

Técnico integrado em: Agropecuária – Agroindústria Aqüicultura – Informática

Leia estas instruções:

- 1 Confira se os dados contidos na parte inferior desta capa estão corretos e, em seguida, assine no espaço reservado.
- 2 Este Caderno contém cinquenta questões de múltipla escolha, assim distribuídas: **01 a 15** ▶ Português, **16 a 30** ▶ Matemática, **31 a 42** ▶ Ciências da Natureza, **43 a 50** ▶ Ciências Humanas.
- 3 Quando o Fiscal autorizar, verifique se o Caderno está completo e sem imperfeições gráficas que impeçam a leitura. Detectado algum problema, comunique-o, imediatamente, ao Fiscal.
- 4 Cada questão de múltipla escolha apresenta quatro opções de resposta, das quais apenas uma é correta.
- 5 Interpretar as questões faz parte da avaliação, portanto, não peça esclarecimentos aos fiscais.
- 6 A Comperve recomenda o uso de caneta esferográfica, confeccionada em material transparente, de tinta preta.
- 7 Utilize qualquer espaço em branco deste Caderno para rascunhos e não destaque nenhuma folha.
- 8 Os rascunhos e as marcações que você fizer neste Caderno não serão considerados para efeito de avaliação.
- 9 Você dispõe de, no máximo, **três horas** para responder às questões e preencher a **Folha de Respostas**.
- 10 O preenchimento da Folha de Respostas é de sua inteira responsabilidade.
- 11 Antes de se retirar definitivamente da sala, **devolva** ao Fiscal **este Caderno** e a **Folha de Respostas**.

Assinatura do Candidato: _____

O Texto 01 servirá de base para as questões de 01 a 10.

TEXTO 01

Por que você deve evitar o consumo de alimentos ultraprocessados

Há cerca de dez anos, a ciência vem mostrando que a ingestão de produtos com excesso de processamento aumenta o risco de várias doenças crônicas.

Por Carlos Monteiro, médico, e Patrícia Jaime, nutricionista.

Apesar de ter se tornado tema recorrente na mídia, com diversas polêmicas e modas passageiras, a alimentação saudável é algo simples. Tornar acessível o conhecimento sobre o assunto é um dos objetivos do Guia Alimentar para a População Brasileira, publicado pelo Ministério da Saúde em 2014 e produzido com o apoio técnico do Núcleo de Pesquisas Epidemiológicas em Nutrição e Saúde da Universidade de São Paulo (Nupens/USP). Destinado a absolutamente qualquer pessoa, o documento traz uma mensagem que pode ser resumida pela máxima “desembale menos e descasque (e cozinhe!) mais”.

A ideia de descascar e cozinhar mais remete ao consumo de alimentos *in natura*, como frutas e legumes, e minimamente processados, a exemplo de feijão e arroz. Escolher esses itens significa ingerir, de forma equilibrada, nutrientes e outros compostos bioativos necessários à manutenção de nossa saúde.

Já o ato de desembalar está, em geral, relacionado a produtos alimentícios preparados pela indústria e, infelizmente, cada vez mais ultraprocessados. Essas versões aumentam o risco da ingestão de quantidades excessivas de açúcar e gorduras não saudáveis, além de alimentos com teores insuficientes de proteína, fibra, vitaminas e minerais. Implicam, ainda, o consumo de uma grande porção de aditivos e de outras substâncias que, embora de uso legal, têm efeito incerto sobre nossa saúde – na melhor das hipóteses. Há mais uma série de outros impactos: o desestímulo à agricultura familiar e à biodiversidade, a ameaça aos recursos naturais, o aumento da produção de resíduos sólidos e a extinção de culturas alimentares genuínas.

É importante lembrar, no entanto, que nem todo alimento produzido pela indústria é, necessariamente, ultraprocessado. Itens industrializados podem ser minimamente processados (como arroz e feijão), ingredientes culinários processados (como óleos, azeites e manteiga) e processados (como pães e queijos). Segundo o Guia Alimentar para a População Brasileira, alimentos minimamente processados junto aos alimentos *in natura* são a base da alimentação saudável.

O Guia Alimentar recomenda evitar apenas os ultraprocessados, que contêm pouco ou nenhum alimento inteiro. Afinal, eles não são propriamente alimentos, mas formulações de vários ingredientes, a maioria de uso exclusivamente industrial. Há uma forma prática de reconhecer um ultraprocessado: consultando a lista de ingredientes, que, por lei, deve constar de todos os produtos embalados que têm mais de um ingrediente. Como diz o trecho do Guia: “Um número elevado de ingredientes (frequentemente cinco ou mais) e, sobretudo, a presença de ingredientes com nomes pouco familiares e não usados em preparações culinárias (gordura vegetal hidrogenada, óleos interesterificados, xarope de frutose, isolados proteicos, agentes de massa, espessantes, emulsificantes, corantes, aromatizantes, realçadores de sabor e vários outros tipos de aditivos) indicam que o produto pertence à categoria de alimentos ultraprocessados”. Em apenas um aspecto os alimentos ultraprocessados são comprovadamente benéficos: na saúde financeira da indústria, que tem lucros astronômicos com a comercialização desses produtos.

01. Sobre a relação entre a alimentação e o risco das doenças crônicas, as informações oferecidas pelo Texto 01 indicam, de forma genérica, que
- A) todos os alimentos processados apresentam riscos muito severos à saúde humana.
 - B) a população brasileira demonstra pouco conhecimento sobre alimentos ultraprocessados.
 - C) a manutenção da saúde do indivíduo está associada a seus hábitos alimentares.
 - D) os alimentos ultraprocessados são benéficos à saúde financeira da indústria alimentícia.
02. Considerando as características da sua organização discursiva, o Texto 01 apresenta caráter predominantemente
- A) injuntivo, por aconselhar sobre a realização de um ato: alimentar-se saudavelmente.
 - B) argumentativo, pois visa persuadir os leitores a não ingerirem alimentos ultraprocessados, a partir da defesa de uma tese fundamentada em argumentos.
 - C) narrativo, por reproduzir fatos sucedidos num dado lugar, dentro de uma temporalidade.
 - D) explicativo, uma vez que tem por finalidade informar ou esclarecer o leitor, de maneira objetiva, sobre um determinado tema: o risco do uso de alimentos ultraprocessados.
03. No Texto 01, uma frase que apresenta valor conotativo é:
- A) “Em apenas um aspecto os alimentos ultraprocessados são comprovadamente benéficos: na saúde financeira da indústria, que tem lucros astronômicos com a comercialização desses produtos”.
 - B) “Itens industrializados podem ser minimamente processados (como arroz e feijão), ingredientes culinários processados (como óleos, azeites e manteiga) e processados (como pães e queijos)”.
 - C) Essas versões aumentam o risco da ingestão de quantidades excessivas de açúcar e gorduras não saudáveis, além de alimentos com teores insuficientes de proteína, fibra, vitaminas e minerais”.
 - D) “Há mais uma série de outros impactos: desestímulo à agricultura familiar e à biodiversidade, ameaça aos recursos naturais, aumento da produção de resíduos sólidos e extinção de culturas alimentares”.

Para responder à questão 04, considere a frase transcrita abaixo.

[...] desembale menos e descasque (e cozinhe!) mais.

04. No contexto em que está inserida, essa frase aponta para a necessidade de se
- A) diminuir os lucros da indústria alimentícia.
 - B) abolir o uso de alimentos industrializados.
 - C) evitar a ingestão de açúcar e gorduras.
 - D) consumir menos alimentos ultraprocessados.
05. Considere o fragmento textual transcrito abaixo.

Apesar de ter se tornado tema recorrente na mídia, com diversas polêmicas e modas passageiras, a alimentação saudável é algo simples.

Com base nesse fragmento, infere-se que

- A) o tema “alimentação”, por ser complexo, suscita muitas polêmicas e modas passageiras.
- B) a alimentação saudável costuma ser encarada como um tema complicado.
- C) o tema “alimentação”, sendo recorrente na mídia, é tratado de forma elementar.
- D) a alimentação saudável tem sido tratada pela mídia de maneira eventual.

06. A palavra **crônicas**, no subtítulo do texto, pode ser compreendida como

- A) congênitas.
- B) irremediáveis.
- C) permanentes.
- D) autoimunes.

Para responder às questões 07 e 08, considere o fragmento textual transcrito abaixo.

É importante lembrar, no entanto, que nem todo alimento produzido pela indústria é, necessariamente, ultraprocessado.

07. Nesse fragmento, o elemento **no entanto** tem valor de

- A) explicação.
- B) oposição.
- C) restrição.
- D) adição.

08. Substituindo-se o elemento **no entanto** e respeitando-se as regras de pontuação, mantém-se o sentido do fragmento em:

- A) “É importante lembrar, então, que nem todo alimento produzido pela indústria é necessariamente ultraprocessado”.
- B) “É importante lembrar, pois, que nem todo alimento produzido pela indústria é necessariamente, ultraprocessado”.
- C) “É importante lembrar, todavia, que nem todo alimento produzido pela indústria é, necessariamente ultraprocessado”.
- D) “É importante lembrar, contudo, que nem todo alimento produzido pela indústria é necessariamente ultraprocessado”.

09. O acento diferencial é utilizado para permitir a identificação de palavras que apresentam pronúncia idêntica. No texto, o acento diferencial é registrado no vocábulo

- A) “têm”.
- B) “saúde”.
- C) “alimentícios”.
- D) “número”.

10. Considere o fragmento textual transcrito abaixo.

Essas versões aumentam **o risco da ingestão de quantidades excessivas de açúcar e gorduras não saudáveis** [...].

O trecho destacado nesse fragmento exerce a função de objeto direto. Essa mesma função é exercida pelo termo destacado em:

- A) “O Guia Alimentar recomenda evitar apenas **os ultraprocessados**”.
- B) “alimentos minimamente processados [...] são **a base da alimentação saudável**”.
- C) “nem todo alimento produzido pela indústria é [...] **ultraprocessado**”.
- D) “A ideia de descascar e cozinhar mais remete **ao consumo de alimentos *in natura***”.

O Texto 02 servirá de base para as questões de 11 a 13.

TEXTO 02



Disponível em: <http://depositodocalvin.blogspot.com/2005/06/calvin-haroldo-tirinha-44.html>. Acesso em: 5 dez. 2020.

11. As tirinhas são compostas, geralmente, a partir de linguagem verbal e não verbal. Na tirinha em questão,
- A) a linguagem não verbal é mais necessária do que a verbal para a construção do sentido do texto.
 - B) a linguagem verbal já seria suficiente, uma vez que as imagens pouco contribuem para a construção do sentido do texto.
 - C) tanto a linguagem verbal quanto a não verbal são importantes para a construção do sentido do texto.
 - D) há um desequilíbrio entre linguagem verbal e não verbal, comprometendo a construção do sentido do texto.
12. A fala do pai de Calvin, no segundo quadrinho, tem caráter, predominantemente,
- A) explicativo, porque apresenta informações sobre a comida que está à mesa.
 - B) descritivo, já que apresenta características e benefícios do alimento.
 - C) injuntivo, pois funciona como uma instrução que deve ser seguida por Calvin.
 - D) argumentativo, uma vez que objetiva convencer Calvin a comer.
13. A palavra “tóxica”, no contexto em que é utilizada, pode ser substituída, sem prejuízo de sentido, por
- A) “venenosa”.
 - B) “intragável”.
 - C) “benéfica”.
 - D) “viciante”.

O Texto 03 servirá de base para as questões 14 e 15.

TEXTO 3



14. O Texto 03 é um infográfico que

- A) informa sobre a produção agropecuária do Rio Grande do Norte, de forma dinâmica e atrativa, com ilustrações exemplificadoras.
- B) defende um ponto de vista a fim de convencer o leitor, chamando sua atenção a partir de figuras envolventes.
- C) expõe posicionamentos e avaliações, levando o leitor a uma reflexão por meio de elementos verbais e não verbais.
- D) problematiza a produção agropecuária do Rio Grande do Norte, de maneira ampla e densa, com ilustrações decorativas.

15. A frase “Se o assunto é **Brasil**, procure o **IBGE**”, na parte final do infográfico, sinaliza que

- A) a instituição é a única capaz de fornecer informações confiáveis sobre o Brasil.
- B) a instituição conhece as características do país, sendo apta a fornecer informações sobre ele.
- C) a instituição é incapaz de avaliar dados e pesquisas sobre outros países.
- D) a instituição tem como principal objetivo receber, de outros países, informações sobre o Brasil.

16. O Texto 03 afirma que, em 2017, no Rio Grande do Norte, 2.700.000 hectares (ha) de terras, relativas aos 63,4 mil estabelecimentos agropecuários, eram destinados à produção agropecuária. Partindo da hipótese de que todos os estabelecimentos agropecuários apresentavam a mesma área, cada um deles teria
- A) 4,258 ha.
B) 425,8 ha.
C) 4.258 ha.
D) 42,58 ha.
17. De acordo com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), a população do Rio Grande do Norte ultrapassou, no ano de 2017, a casa dos 3,5 milhões de habitantes. Considerando que, naquele ano, a população do estado fosse 3,5 milhões de habitantes, o número de 214 mil pessoas ocupadas em atividades agropecuárias representaria, em porcentagem,
- A) 0,06% da população.
B) 0,6% da população.
C) 6% da população.
D) 0,006% da população.
18. Há diversos tipos de bananas produzidos comercialmente no Brasil. Na tabela abaixo, são apresentados alguns desses tipos e as calorias presentes em cada um deles.

Tipo de banana	Kcal/100 g
Nanica	91
Prata	106
Maçã	108
Da terra	117

Disponível em: <https://www.mundobaforma.com.br/calorias-da-banana/>. Acesso em: 02 jan. 2021.

De acordo com a tabela, a banana prata apresenta, em 100 g, um conteúdo energético de 106 **kcal**, ou 106.000 **cal**, em que **cal** representa a unidade energética de caloria e 1 **kcal** equivale a 1000 unidades de **cal**. Segundo a tabela, se uma banana maçã pesar 150 g, ela oferecerá, a quem a consome, um conteúdo energético de

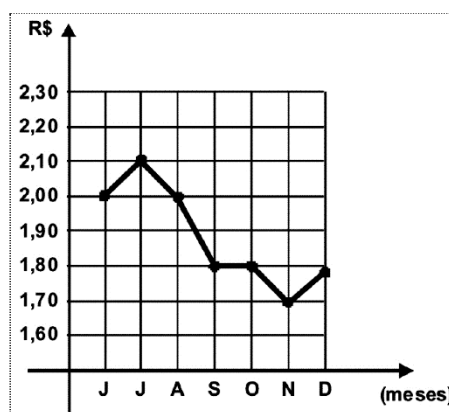
- A) 162.000 cal.
B) 16.200 cal.
C) 1.620 cal.
D) 162 cal.
19. Conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a ingestão diária de vitamina C (ácido ascórbico) ajuda a evitar a doença do escorbuto. Uma fruta que tem níveis relevantes de vitamina C é a laranja. Supondo que 2 laranjas pesam, em média, 360 g e correspondem à quantidade diária de vitamina C necessária para um adulto evitar o escorbuto, 1 tonelada de laranjas deverá suprir a necessidade nutricional diária de, aproximadamente,
- A) 27.777 adultos. C) 2.777 adultos.
B) 277 adultos. D) 27 adultos.

20. Nutricionistas orientam que não se deve restringir a ingestão de alimentos a apenas 3 vezes ao dia. Eles sugerem, principalmente para aqueles que praticam regularmente atividade física, que façam um certo número de refeições que coincidam com o produto das raízes da equação do 2º grau – $x^2 + 5x - 6 = 0$. Dessa forma, a pessoa deverá fazer diariamente
- A) 4 refeições.
B) 5 refeições.
C) 6 refeições.
D) 7 refeições.
21. Um atleta de alto rendimento traçou, junto ao seu nutricionista, uma dieta semanal para ingestão diária de algumas raízes, que são excelentes fontes de energia. A dieta é apresentada na tabela abaixo, e as quantidades estão em gramas.

	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta
Batata	300	200	100	200	400
Inhame	200	200	300	100	300
Macaxeira	100	300	400	200	200
Beterraba	200	100	200	300	100

De acordo com a tabela, duas dessas raízes possuem consumos médios semanais iguais. São elas:

- A) batata e macaxeira.
B) batata e inhame.
C) inhame e macaxeira.
D) inhame e beterraba.
22. O gráfico abaixo apresenta os valores de câmbio da moeda de um determinado país em relação ao Real (R\$), no período de junho a dezembro de 2020.



De acordo com o gráfico, em junho, 1 unidade monetária daquele país custava R\$ 2,00; em julho, custava R\$ 2,10; e assim por diante.

Em junho de 2020, Amaral precisou viajar a esse país, a fim de comprar suplementos alimentares para a sua academia de ginástica. Ele foi a uma casa de câmbio no Brasil e comprou, naquele mês, 3.000,00 unidades monetárias para adquirir os suplementos. Supondo que Amaral realizasse essa mesma compra no mês de setembro com o câmbio a R\$ 1,80 para cada unidade monetária, ele compraria, aproximadamente,

- A) 2.777 unidades monetárias.
B) 3.333 unidades monetárias.
C) 3.666 unidades monetárias.
D) 2.333 unidades monetárias.

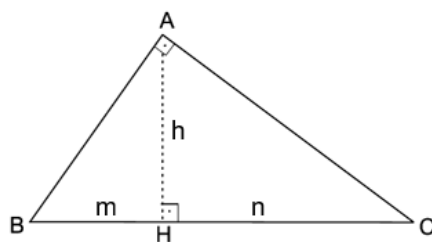
23. O senhor João Maria possui uma pequena camionete para transportar frutas e verduras da feira para o seu pequeno comércio. Certo dia, precisou abastecer seu automóvel com gasolina e não lembrava qual era a capacidade total do tanque. O ponteiro do marcador de combustíveis estava indicando que havia $\frac{1}{4}$ do tanque. Diante disso, resolveu colocar 12 litros de combustível e observou que o ponteiro do mostrador de combustíveis passou a marcar $\frac{1}{2}$ do tanque. Com essa informação, o senhor João Maria teve condições de calcular a capacidade total do tanque do seu automóvel, que era de
- A) 24 litros.
 - B) 48 litros.
 - C) 36 litros.
 - D) 60 litros.
24. Pedrinho pediu a sua mãe um valor, em reais, para comprar algumas maçãs e alguns morangos a fim de levá-los a um piquenique da sua escola. A mãe de Pedrinho lhe impôs a seguinte condição para liberar o dinheiro: **“A solução da equação $x \div \left(\frac{1}{4} + \frac{3}{2}\right) = 8$ é o valor em reais de que eu disponho para lhe dar”**. Sendo assim, a quantia que Pedrinho levará ao mercado para comprar as frutas, caso acerte a equação proposta por sua mãe, será de
- A) 18 reais.
 - B) 12 reais.
 - C) 16 reais.
 - D) 14 reais.
25. Uma fazenda localizada em Currais Novos, no estado de Rio Grande do Norte, produz diariamente, de segunda a sexta-feira, 1.200 litros de leite de vaca. Desse total, 70% são para a produção e a venda de queijos em supermercados, onde é vendido a R\$ 25,00 o quilo (são necessários 7 litros de leite para produzir 1 quilo de queijo). Os outros 30% são para escolas municipais, por meio de contrato com a prefeitura local, que compra cada litro de leite por R\$ 2,00. Considerando-se que a fazenda vende toda a sua produção semanal, o valor, em reais, arrecadado pelo estabelecimento, semanalmente, é de
- A) 12.800.
 - B) 18.600.
 - C) 16.800.
 - D) 24.600.
26. Determinada propriedade no Vale do Açu produz 2,5 t (toneladas) de uvas por hectare (1 ha = 10.000 m²), por safra. Sabendo-se que a área total dessa propriedade é de 600.000 m² (metros quadrados), a produção total de uvas, em cada safra, é de
- A) 15.000 t.
 - B) 1.500 t.
 - C) 150 t.
 - D) 150.000 t.

27. O quadro abaixo apresenta o parâmetro de consumo mensal de alguns alimentos, em kg (quilogramas), estabelecido para um jogador de futebol, e o consumo de um determinado atleta.

ALIMENTO	PARÂMETRO (kg/mês)	CONSUMO (kg/mês)
Arroz	25	16
Feijão	15	10
Proteínas animais	35	28
Frutas e verduras	40	25

O nutricionista que acompanha esse atleta considera satisfatório o consumo que estiver igual ou superior a 70% do que foi estabelecido como parâmetro. Ao conferir a tabela, o nutricionista observou que a meta foi alcançada apenas em relação ao consumo de

- A) frutas e verduras.
B) feijão.
C) arroz.
D) proteínas animais.
28. O triângulo ABC da figura é retângulo no vértice A. O segmento $\overline{AH}$ é a altura relativa à hipotenusa do triângulo ABC. Os segmentos $\overline{BH}$ e $\overline{HC}$ são denominados projeções dos catetos sobre a hipotenusa e medem, respectivamente, $m = 2$ cm e $n = 8$ cm.



Considerando-se $h^2 = m \cdot n$, a medida do cateto $\overline{AC}$ é igual a

- A) $3\sqrt{5}$ cm.
B) $6\sqrt{5}$ cm.
C) $4\sqrt{5}$ cm.
D) $2\sqrt{5}$ cm.
29. Uma pequena horta, no formato de um quadrado de lado medindo $3\sqrt{2}$ m, será dividida em duas partes através da sua diagonal. O proprietário deseja colocar pequenas estacas sobre a diagonal, de modo que as distâncias entre elas sejam iguais, e essa diagonal seja dividida em 3 partes iguais. Sendo assim, considerando $1 \text{ m} = 10 \text{ dm}$, a distância entre as estacas será de
- A) 0,2 dm.
B) 2 dm.
C) 200 dm.
D) 20 dm.

30. Uma propriedade para plantação de cana de açúcar tem o formato de um retângulo, com 1.200 m de comprimento e 800 m de largura. Sabendo-se que a área de um retângulo é o produto da medida do comprimento pela medida da largura, a área dessa propriedade, em hectares (1 ha = 10.000 m²), é igual a
- A) 9.600.
 - B) 960.
 - C) 96.
 - D) 96.000.

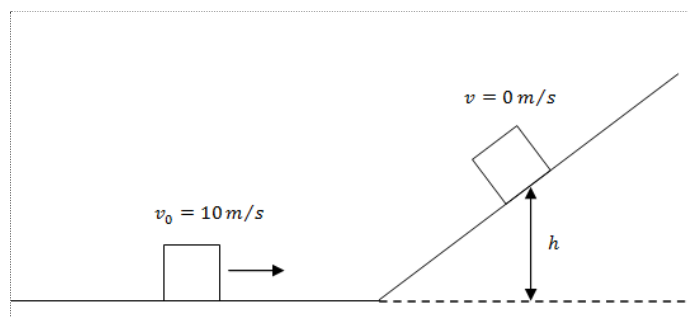
31. Antes de sair de casa para realizar o exame de seleção da Escola Agrícola de Jundiaí (EAJ/UFRN), João tomou um café da manhã reforçado, com suco de acerola, ovos e cuscuz. Analisando apenas essa refeição, João pode ser classificado, em relação aos hábitos alimentares, como consumidor
- A) secundário, ao ingerir o suco e os ovos.
B) secundário, ao ingerir o suco e o cuscuz.
C) primário, ao ingerir os ovos e o cuscuz.
D) primário, ao ingerir o suco e o cuscuz.
32. Os organismos são classificados pela forma como conseguem obter ou produzir as moléculas necessárias para o funcionamento do seu corpo. De acordo com esse critério, os seres vivos podem ser considerados
- A) autótrofos e heterótrofos.
B) simbiontes e parasitas.
C) procariontes e eucariontes.
D) aeróbios e anaeróbios.
33. “Desembale menos e descasque (e cozinhe!) mais”. A frase contida no primeiro parágrafo do Texto 01 é um *slogan* proferido por nutricionistas e nutrólogos e resume bem um padrão saudável de alimentação. A frase pode ser explicada pelo fato de
- A) embalagens plásticas liberarem substâncias nocivas ao organismo humano.
B) alimentos processados perderem parte de seu valor nutricional.
C) embalagens plásticas reduzirem a carga nutritiva dos alimentos.
D) alimentos processados nem sempre conterem o que consta nos rótulos.
34. Tendo como base as informações contidas no Texto 01 bem como os conhecimentos prévios a respeito da temática abordada, analise as afirmativas abaixo.

I	Doenças como diabetes tipo 2 podem ter sua origem no consumo de alimentos processados e ultraprocessados.
II	Alimentos processados devem compor a base da dieta de todo ser humano.
III	Os efeitos negativos dos alimentos processados na saúde humana ainda não são conhecidos em sua totalidade.
IV	A consulta à lista de ingredientes de um alimento ultraprocessado permite reconhecer todos os aditivos utilizados.

Entre as afirmativas, estão corretas

- A) I e III.
B) I e IV.
C) II e III.
D) II e IV.
35. O Texto 03 apresenta informações referentes ao Censo Agropecuário 2017 para o Rio Grande do Norte. Os dados indicam que, nesse estado,
- A) a plantação comercial de bananas ainda é uma atividade pouco expressiva.
B) a maior parte da proteína alimentar produzida origina-se da cadeia de produção vegetal.
C) a maior parte da proteína alimentar produzida origina-se da cadeia de produção animal.
D) a atividade agropecuária é a maior geradora de empregos.

36. A respiração celular é fundamental para a manutenção da vida. Por meio desse processo, as moléculas orgânicas são metabolizadas, produzindo a energia necessária para as atividades celulares. A molécula geralmente utilizada na fase inicial desse importante processo é a
- A) ribose.
B) glicose.
C) sacarose.
D) desoxirribose.
37. O Texto 01 traz a recomendação de que se deve descascar e cozinhar mais, em vez de utilizar alimentos industrializados, pois, assim, é possível controlar as alterações dos alimentos causadas por reações químicas ou físicas ocorridas durante o processamento. No nosso cotidiano, uma reação química é observada
- A) na fritura de um ovo em uma frigideira, pela mudança de coloração do alimento.
B) no ato de descascar uma manga, pela liberação de odor na abertura da fruta.
C) no processo de fervura da água, pela liberação do gás dissolvido no líquido.
D) na extração do café por água quente, pela mudança de coloração do líquido.
38. Um dos ingredientes presentes nos alimentos ultraprocessados são os emulsificantes, que atuam para unir as fases aquosas e oleosas, em temperatura ambiente, formando uma mistura homogênea. A utilização do emulsificante é necessária devido à diferença de
- A) estado de agregação, pois o óleo está no estado sólido enquanto a água, no líquido.
B) densidade, pois a água é muito menos densa do que o óleo, dificultando o contato.
C) ponto de ebulição, pois a água apresenta uma menor temperatura de ebulição.
D) polaridade, pois o óleo é um material apolar enquanto a água é polar.
39. No Texto 02, o pai de Calvin estimula o consumo de um alimento que, supostamente, pode provocar mudanças no garoto. Essas mudanças poderiam ser geradas pela presença de
- A) gases nobres, pois sua estabilidade melhora as capacidades dos seres humanos.
B) elementos radioativos, pois liberam energia capaz de provocar alterações no código genético.
C) metais alcalinos, pois estes doam elétrons criando alterações no fluxo de energia do corpo.
D) ametais, pois estes são os principais constituintes dos seres vivos.
40. A figura abaixo representa o esquema de transporte de produtos dentro de uma indústria de alimentos ultraprocessados.



Nessa indústria, após o término do processo de embalagem dos produtos, um robô tem como função aplicar uma força sobre cada caixa fazendo com que ela seja lançada num plano horizontal com velocidade inicial $v_0 = 10 \text{ m/s}$, e depois suba num plano inclinado até parar na altura ideal (h) para que uma garra a segure e transporte para outro local. Desprezando o atrito entre a caixa e a superfície e considerando $g = 10 \text{ m/s}^2$, a altura que a caixa deve atingir para que seja tomada pela garra é

- A) 10 m. B) 2,5 m. C) 7,5 m. D) 5 m.

41. Vários alimentos *in natura* devem ser armazenados em ambientes a baixa temperatura. Por isso, em suas embalagens, existem recomendações acerca das condições ideais para a conservação do alimento. Num país que utiliza a escala Fahrenheit, é recomendado que um produto seja conservado a 14°F . Esse mesmo produto, em outro país, deveria receber a recomendação de conservação à temperatura de
- A) -10°C .
 - B) 260 K.
 - C) 0°C .
 - D) -5 K.
42. Num grande mercado de alimentos minimamente processados, uma carga de massa 80 kg foi deixada dentro de um elevador sobre uma balança. Um cliente desconfiou do bom funcionamento da balança, pois notou uma variação da indicação do peso quando o elevador subia ou descia. Essa variação é explicada pela mudança do peso aparente da carga. Considerando $g = 10\text{ m/s}^2$ e sabendo que o elevador tem uma aceleração vertical constante em relação ao chão, a balança graduada em newtons, observada pelo cliente, indicou
- A) uma massa superior a 80 kg quando o elevador esteve acelerado para cima, e inferior a 80 kg quando o elevador esteve acelerado para baixo.
 - B) um peso superior a 80 N quando o elevador esteve acelerado para cima, e inferior a 80 N quando o elevador esteve acelerado para baixo.
 - C) um peso superior a 800 N quando o elevador esteve acelerado para cima, e inferior a 800 N quando o elevador esteve acelerado para baixo.
 - D) uma massa inferior a 800 kg quando o elevador esteve acelerado para cima, e superior a 800 kg quando o elevador esteve acelerado para baixo.

43. Observe o documento abaixo.



Legenda: óleo sobre tela (190x180cm) *Retirantes* (1944), de Cândido Portinari.

O deslocamento de famílias inteiras em busca de trabalho temporário é o aspecto mais comum das migrações internas no Brasil. Durante o período da Primeira República, a industrialização da região Sudeste foi um poderoso atrativo, sobretudo para os habitantes do Nordeste. Nesse contexto, o sentido social do quadro pintado por Cândido Portinari foi retratar

- A) a migração em massa motivada pela seca na região Nordeste.
- B) a miséria de uma família de retirantes, que fugiam do coronelismo na região Nordeste.
- C) a união da família de retirantes como elemento importante para enfrentar a seca.
- D) a fome causada pela seca, que atingia apenas os retirantes da região Nordeste.

44. Leia o fragmento textual abaixo.

Foi a zona do açúcar, porém, que deu origem à primeira fase da grande criação de gado. Os antigos cronistas Gandavo, Gabriel Soares, Fernão Cardim, Frei Salvador e outros, são acordes em constatar a atenção que ia despertando a criação no Centro-Nordeste brasileiro. É que a indústria do açúcar era importante consumidora de gado. A criação de gado ocupou grande faixa do sertão, formando, a princípio, a retaguarda econômica das zonas de engenho e, mais tarde, um decidido apoio à mineração.

SIMONSEN, Roberto C. **História Econômica do Brasil (1500/1820)**. 8. ed. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 1978. p.150. [Adaptado]

No contexto do Brasil colonial, a atividade pecuária estava vinculada à economia açucareira. A intensa procura por gado, que se estabeleceu com o rápido crescimento da indústria de açúcar, estimulou a criação e a existência de um mercado de artigos oriundos da atividade pecuária. Nesse sentido, além do uso como meio de transporte, o gado serviu também como

- A) alimentação exclusiva para os donos e as donas dos engenhos açucareiros coloniais.
- B) alimentação exclusiva para os escravos que se dedicavam aos trabalhos intensos.
- C) força motriz das moendas, alimentação e no ataque em guerras contra os indígenas nos sertões.
- D) força motriz nos engenhos, alimentação e nas atividades comerciais de produtos derivados do couro.

45. O acarajé tem mais de 300 anos de existência. Sua origem remete aos cultos de candomblé, em que o alimento é servido como uma oferenda a Oyá, orixá dos raios e dos ventos. Ao longo desse período, uma série de mudanças ocorreu. Entre elas, destaca-se a venda da iguaria por pessoas que não vestem o traje de baiana e que batizam o alimento com outro nome. A mudança do nome do produto comercializado e o impedimento do uso das roupas típicas de baiana indicam
- A) a proibição da comercialização de acarajés por mulheres não baianas.
 - B) a ausência de tolerância para com as práticas religiosas do candomblé.
 - C) a imitação profana do comércio de acarajés, fortalecendo a identidade sagrada do alimento.
 - D) a mudança na tradição da venda do acarajé, sem desrespeito à religião do candomblé.
46. Observe o documento abaixo.



Legenda: Gravura de Theodor de Bry (1593), a partir de relatos do alemão Hans Staden sobre suas viagens ao Brasil.

Hans Staden (1525- 1576) foi um viajante alemão conhecido por ter feito duas viagens ao Brasil no século XVI. Seu livro *Duas Viagens ao Brasil* (1557) foi publicado na Alemanha e é um relato das viagens de Staden ao Brasil, sobretudo sua experiência de nove meses como prisioneiro dos tupinambás. Sabe-se que algumas tribos encontradas pelos exploradores portugueses e viajantes realizavam rituais antropofágicos. O ritual antropofágico reunia toda a tribo, quando homens, mulheres e crianças, além de aliados de outras aldeias, deveriam comer a carne do inimigo morto.

De acordo com o documento acima, a representação elaborada por europeus sobre a antropofagia

- A) indica que as práticas antropofágicas indígenas se davam exclusivamente em rituais e utilizavam a carne de inimigos mortos em guerras.
- B) descreve a prática dos nativos como hábito cotidiano realizado por grupos tupinambás, sem emitir juízo de valor.
- C) interpreta a prática antropofágica indígena como um ato bárbaro, reforçando o imaginário europeu que contrapunha civilização e barbárie.
- D) retrata a semelhança entre as práticas alimentares indígenas e as europeias, destacando o caráter ritual dos nativos.

Para responder às questões 47 e 48, considere o Mapa 1 abaixo.

Mapa 1 – Principais regiões com rebanho bovino no Brasil (em 2016)



Disponível em: https://atlasescolar.ibge.gov.br/images/atlas/mapas_brasil/brasil_pecuaria.pdf. Acesso em: 15 dez. 2020.

47. As representações cartográficas possuem uma linguagem específica, com itens que são fundamentais para a leitura de mapas. Na leitura do **Mapa 1**, entendem-se as informações apresentadas porque os símbolos e os números estão explicados pela presença da
- A) fonte.
 - B) legenda.
 - C) escala.
 - D) rosa dos ventos.
48. No Brasil, a pecuária é uma das atividades mais importantes do ponto de vista econômico, e o **Mapa 1** apresenta as áreas do país que se destacam na criação de rebanho bovino. A expansão desse tipo de rebanho na região Centro-oeste do país provoca impactos ambientais preocupantes, com a destruição do bioma
- A) Mata Atlântica.
 - B) Cerrado.
 - C) Mata das Araucárias.
 - D) Caatinga.

- 49.** Segundo o Censo Agropecuário do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o estado do Rio Grande do Norte se destaca na produção de melão, que é exportado para vários países, especialmente aqueles pertencentes à União Europeia. A União Europeia constitui, atualmente, um bloco econômico que se apresenta como
- A)** uma união aduaneira, com a adoção de uma tarifa externa comum para as exportações e importações com países de fora do bloco.
 - B)** uma zona de livre comércio, com a organização de acordos comerciais para redução ou eliminação de tarifas aduaneiras entre seus países membros.
 - C)** uma união econômica e monetária, com a adoção de uma moeda única em parte de seus países membros.
 - D)** um pacto comercial, com a organização de acordos visando apenas a livre circulação de mercadorias entre seus países membros.
- 50.** A Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura (FAO) é uma agência da Organização das Nações Unidas (ONU) que atua mundialmente para combater a fome e a subnutrição, além de procurar estratégias para promover a sustentabilidade das atividades agrícolas. A ONU e a FAO foram criadas em 1945. Esse ano marcou o fim da Segunda Grande Guerra Mundial e o início de um momento geopolítico que durou até o final dos anos de 1980 e ficou caracterizado como o período da
- A)** Guerra Fria, sendo marcado pela ascensão da China como potência econômica e política mundial.
 - B)** Velha Ordem Bipolar, marcado pelo conflito Leste-Oeste, que opôs países capitalistas e países socialistas.
 - C)** Nova Ordem Multipolar, sendo marcado pela ascensão do Japão como potência econômica e política mundial.
 - D)** Nova Ordem Mundial, marcado pelo conflito Norte-Sul, que opôs países desenvolvidos e países subdesenvolvidos.